

考虑第 k 大的 min-max 容斥, 对于非负数 $x_1, x_2, \dots, x_r$, 第 k 大值满足

$$\text{kmax}_k(x_1, \dots, x_r) = \sum_{\substack{T \subseteq \{1, \dots, r\} \\ |T| \geq k}} (-1)^{|T|-k} \binom{|T|-1}{k-1} \min_{i \in T} x_i.$$

对于非空集合 T , 定义

$$A[T] = \text{area} \left(P \cap \bigcap_{i \in T} H_i \right),$$

$$W[T] = \min_{i \in T} w_i, \quad G[T] = W[T]A[T].$$

在 P 上积分, 可得

$$\text{Ans}(S, k) = \sum_{\substack{T \subseteq S \\ |T| \geq k}} (-1)^{|T|-k} \binom{|T|-1}{k-1} G[T].$$

$A[T]$ 用半平面交计算。

暴力切多边形的做法可能放过。